

线性代数编程作业 — 完整计算报告

生成时间: 2026-06-20 18:31:14 · 含 Sturm 求根、矩阵性质、分解、Jordan 标准型、 λ -矩阵法

1. Sturm 序列与求根

三次无重根多项式

$$x^3 - 2x + 1$$

结果摘要

多项式

$$f(x) = x^3 - 2x + 1$$

实根区间: $[-1.68755625, -1.50005]$, $[0.56251875, 0.750025]$, $[0.93753125, 1.1250375]$

近似根 -1.6180339887 (区间 $-1.68755625 \sim -1.50005$)

近似根 0.6180339887 (区间 $0.56251875 \sim 0.750025$)

近似根 1 (区间 $0.93753125 \sim 1.1250375$)

1. 多项式与导数

$$f(x) = x^3 - 2x + 1, \quad f'(x) = 3x^2 - 2$$

2. 重根判别

$$\gcd(f, f') = 1$$

3. Sturm 序列

$$g_0 = x^3 - 2x + 1, \quad g_1 = 3x^2 - 2, \quad g_2 = \frac{4x}{3} - 1, \quad g_3 = \frac{5}{16}$$

4. 实根界

$$L = -3.0001, \quad R = 3.0001$$

5. 区间 $[-3.0001, 3.0001]$

$$V(-3.0001) - V(3.0001) = 3 - 0 = 3$$

6. 区间 $[-3.0001, 0]$

$$V(-3.0001) - V(0.0) = 3 - 2 = 1$$

7. 区间 $[0, 3.0001]$

$$V(0.0) - V(3.0001) = 2 - 0 = 2$$

8. 区间 $[0, 1.50005]$

$$V(0.0) - V(1.50005) = 2 - 0 = 2$$

9. 区间 $[0, 0.750025]$

$$V(0.0) - V(0.750025) = 2 - 1 = 1$$

10. 区间 $[0.750025, 1.50005]$

$$V(0.750025) - V(1.50005) = 1 - 0 = 1$$

11. 区间 [1.50005, 3.0001]

$$V(1.50005) - V(3.0001) = 0 - 0 = 0$$

12. 近似求根

二分法精度 $\varepsilon = 0.01$

2. Sturm 序列与求根

三次有重根多项式

$$x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

结果摘要

多项式

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

实根区间: [[0.8749875, 1]]

近似根 1 (区间 0.8749875 ~ 1)

1. 多项式与导数

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1, \quad f'(x) = 3x^2 - 6x + 3$$

2. 重根判别

$$\gcd(f, f') = x^2 - 2x + 1 \neq 1, \quad f_{\text{sf}} = x - 1$$

3. Sturm 序列

$$g_0 = x - 1, \quad g_1 = 1$$

4. 实根界

$$L = -0.0001, \quad R = 2.0001$$

5. 区间 $[-0.0001, 2.0001]$

$$V(-0.0001) - V(2.0001) = 1 - 0 = 1$$

6. 近似求根

$$\text{二分法精度 } \varepsilon = 0.01$$

△ 多项式存在重根，使用 square-free 部分继续 Sturm 分析

3. 矩阵基本性质

三阶可逆矩阵 — 三阶可逆方阵

结果摘要

尺寸: 3×3, 秩: 3

行列式

$$\det(A) = 13, \quad \text{tr}(A) = 3$$

可逆: True, 可对角化: True

特征多项式

$$\lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 13$$

特征值 3.289428

$$\lambda = 1 + \sqrt[3]{12} : n_a = 1, n_g = 1$$

特征值 $-0.144714 + 1.982703i$

$$\lambda = 1 + \sqrt[3]{12} \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}i}{2} \right) : n_a = 1, n_g = 1$$

特征值 $-0.144714 - 1.982703i$

$$\lambda = 1 + \sqrt[3]{12} \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}i}{2} \right) : n_a = 1, n_g = 1$$

1. 行化简 (RREF)

$$\text{RREF}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. 逆矩阵验证

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{13} & -\frac{2}{13} & \frac{6}{13} \\ \frac{6}{13} & \frac{1}{13} & -\frac{3}{13} \\ -\frac{2}{13} & \frac{4}{13} & \frac{1}{13} \end{bmatrix}$$

3. 特征多项式

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 13$$

4. 可对角化判定

可对角化：是

5. 迹与行列式验证

$$\sum \lambda_i = 3, \quad \prod \lambda_i = 13$$

△ 矩阵特征值非有理数，几何重数采用数值方法计算

4. 矩阵基本性质

三阶不可对角化矩阵 — 三阶不可对角化方阵

结果摘要

尺寸: 3×3, 秩: 3

行列式

$$\det(A) = 8, \quad \text{tr}(A) = 6$$

可逆: True, 可对角化: False

特征多项式

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 12\lambda - 8$$

特征值 2

$$\lambda = 2: \quad n_a = 3, \quad n_g = 1$$

1. 行化简 (RREF)

$$\text{RREF}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. 逆矩阵验证

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

3. 特征多项式

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 12\lambda - 8$$

4. 可对角化判定

可对角化：否

5. 迹与行列式验证

$$\sum \lambda_i = 6, \quad \prod \lambda_i = 8$$

5. 矩阵基本性质

3×4 行满秩矩阵 — 3×4 行满秩矩阵

结果摘要

尺寸: 3×4, 秩: 3

有左逆: False, 有右逆: True

1. 行化简 (RREF)

$$\text{RREF}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

2. 右逆

$$R = \begin{bmatrix} \frac{14}{15} & -\frac{2}{15} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{2}{15} & \frac{11}{15} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{15} & \frac{2}{15} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

6. 矩阵分解

满秩分解 $A=BC$ — 4×3 列满秩矩阵

结果摘要

秩: 3, 验证误差: 0

1. Hermite 标准型 / RREF

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2. 满秩分解 $A=BC$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. 验证 A=BC

$$A - BC = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

7. 矩阵分解

LU / PLU 分解 — 三阶可逆矩阵

结果摘要

LU 分解, 验证误差: 0

1. LU 分解

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -4 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 13 \end{bmatrix}$$

2. 分解结果

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -4 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 13 \end{bmatrix}$$

3. 验证 A=LU

$$A - LU = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

8. 矩阵分解

LDU 分解 — 三阶可逆矩阵

结果摘要

LDU 分解成功, 验证误差: 0

1. LU 分解

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -4 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 13 \end{bmatrix}$$

2. 分解结果

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -4 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 13 \end{bmatrix}$$

3. 验证 A=LU

$$A - LU = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4. LDU 分解

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 13 \end{bmatrix}, \quad U_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5. 验证 A=LDU

$$A - LDU = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

9. 矩阵分解

SVD 分解 — 三阶可逆矩阵

结果摘要

奇异值: [3.5181986993, 2.17819408, 1.6963927793]

Frobenius 误差: 0

1. SVD 方法

$$A^T A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 10 \end{bmatrix}$$

2. $A^T A$ 特征多项式

$$\lambda^3 - 20\lambda^2 + 108\lambda - 169$$

3. 数值 SVD 分解

U 、 Σ 、 V^T 由 SciPy 数值计算

4. 验证 $\|A - U\Sigma V^T\|$

Frobenius 范数误差: 0

△ 奇异值与 U、V 矩阵使用 SciPy 数值计算

10. Jordan 标准型

三阶不可对角化矩阵

结果摘要

特征多项式

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 12\lambda - 8$$

特征值 2

$$\lambda = 2 : n_a = 3, n_g = 1, t = 3$$

$P^{-1}AP=J$ 验证误差: 0

1. 特征多项式

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 12\lambda - 8$$

2. 特征值分析

$$\lambda = 2 : \quad n_a = 3, n_g = 1, t = 3, \quad B = A - \lambda I$$

3. Jordan 标准型

$$J = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. 验证 $P^{-1}AP=J$

最大误差: 0

11. Jordan 标准型

两个 Jordan 块

结果摘要

特征多项式

$$\lambda^4 - 10\lambda^3 + 37\lambda^2 - 60\lambda + 36$$

特征值 2

$$\lambda = 2: n_a = 2, n_g = 1, t = 2$$

特征值 3

$$\lambda = 3: n_a = 2, n_g = 1, t = 2$$

$P^{-1}AP=J$ 验证误差: 0

1. 特征多项式

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^4 - 10\lambda^3 + 37\lambda^2 - 60\lambda + 36$$

2. 特征值分析

$$\lambda = 2: \quad n_a = 2, n_g = 1, t = 2, \quad B = A - \lambda I$$

3. 特征值分析

$$\lambda = 3: \quad n_a = 2, n_g = 1, t = 2, \quad B = A - \lambda I$$

4. Jordan 标准型

$$J = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5. 验证 $P^{-1}AP=J$

最大误差: 0

12. λ -矩阵法 (Smith 标准型)

三阶不可对角化矩阵

结果摘要

不变因子

$$1, \quad 1, \quad \lambda^3 - 6\lambda^2 + 12\lambda - 8$$

初等因子

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 12\lambda - 8$$

最小多项式

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 12\lambda - 8$$

可对角化: False

1. 特征矩阵 $\lambda I - A$

$$\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{bmatrix}$$

2. Smith 标准型

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^3 - 6\lambda^2 + 12\lambda - 8 \end{bmatrix}$$

3. 不变因子

$$d_1(\lambda) = 1, \quad d_2(\lambda) = 1, \quad d_3(\lambda) = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 12\lambda - 8$$

4. 初等因子组

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 12\lambda - 8$$

5. Jordan 块 (由初等因子)

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 12\lambda - 8 \rightarrow J_3$$

13. λ -矩阵法 (Smith 标准型)

三阶幂零矩阵

结果摘要

不变因子

$$1, \quad 1, \quad \lambda^3$$

初等因子

$$\lambda^3$$

最小多项式

$$\lambda^3$$

可对角化: False

1. 特征矩阵 $\lambda I - A$

$$\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

2. Smith 标准型

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^3 \end{bmatrix}$$

3. 不变因子

$$d_1(\lambda) = 1, \quad d_2(\lambda) = 1, \quad d_3(\lambda) = \lambda^3$$

4. 初等因子组

$$\lambda^3$$

5. Jordan 块（由初等因子）

$$\lambda^3 \rightarrow J_3$$